研究思路：杂原子掺杂驱动孔口连续调控

现有策略｜有效孔口可调，但精度与适用条件受限

离子交换

阳离子种类与占位分布
制约孔口调节精度。

温度调控

孔口可连续调节，
但有效筛分窗口偏低温。

硅铝比调控

电荷与阳离子数量耦合，
难以独立、精细调控。

孔内物种占位

受物种尺寸与分布限制，
难以实现连续调控。

能否通过微调骨架电荷，诱导 Na^+ 迁移，
在温和条件下实现分子筛孔道的亚埃级连续调控?

01 选取 MOR 通道

以一维十二元环主通道为对象，
关注骨架外 Na^+ 对孔口的影响。

02 微调骨架电荷

通过杂原子掺杂进入骨架，
微调局部电荷环境。

03 诱导 Na^+ 迁移

利用电荷变化驱动 Na^+ 位移，
以占位变化调节有效孔口。

拟验证路径：杂原子掺杂 → 骨架电荷微调 → Na^+ 迁移 → 孔口连续调控